数学Ⅱ　図形と方程式①

点の座標と象限・対称な点

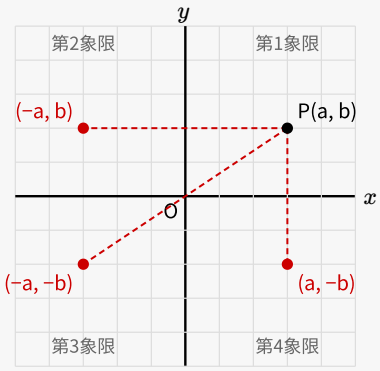
解答　月　日　名前（　　）

ポイント

座標平面は x軸・y軸によって4つの部分に分けられる。これを**象限**という。

象限	第1	第2	第3	第4
x座標	＋	−	−	＋
y座標	＋	＋	−	−

※ 座標軸上の点は、どの象限にも属さない。



点 $(a,\ b)$ と対称な点

- x軸に関して対称 → $(a,\ -b)$
- y軸に関して対称 → $(-a,\ b)$
- 原点に関して対称 → $(-a,\ -b)$

1 次の点は第何象限の点か答えよ。

(1) $(3,\ 5)$ → **第1象限**

(2) $(-2,\ 4)$ → **第2象限**

(3) $(-1,\ -6)$ → **第3象限**

(4) $(4,\ -3)$ → **第4象限**

(5) $(0,\ 3)$ → **どの象限にも属さない（y軸上）**

(6) $(-5,\ 0)$ → **どの象限にも属さない（x軸上）**

2 $a > 0,\ b < 0$ のとき、次の点は第何象限の点か答えよ。

(1) $(a,\ b)$ → **第4象限**

$x > 0,\ y < 0$

(2) $(-a,\ b)$ → **第3象限**

$x < 0,\ y < 0$

(3) $(a,\ -b)$ → **第1象限**

$x > 0,\ y > 0$

(4) $(b,\ a)$ → **第2象限**

$x < 0,\ y > 0$

3 次の点と、x軸・y軸・原点に関して対称な点の座標をそれぞれ求めよ。

点	x軸に関して対称	y軸に関して対称	原点に関して対称
$(4,\ 1)$	$(4,\ -1)$	$(-4,\ 1)$	$(-4,\ -1)$
$(-2,\ 5)$	$(-2,\ -5)$	$(2,\ 5)$	$(2,\ -5)$
$(-3,\ -6)$	$(-3,\ 6)$	$(3,\ -6)$	$(3,\ 6)$
$(0,\ 4)$	$(0,\ -4)$	$(0,\ 4)$	$(0,\ -4)$

数学Ⅱ　図形と方程式 ②

2点間の距離　解答

月　日　名前（　　）

ポイント

・数直線上の2点 $A(a)$, $B(b)$ 間の距離　$AB = |b - a|$

・座標平面上の2点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 間の距離　$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

・とくに、原点Oと点 $A(x, y)$ の距離は　$OA = \sqrt{x^2 + y^2}$

1 数直線上の次の2点間の距離を求めよ。

(1) $A(3)$, $B(8)$ → $AB = 5$

$|8 - 3| = 5$

(2) $A(-2)$, $B(5)$ → $AB = 7$

$|5 - (-2)| = 7$

(3) $A(-7)$, $B(-1)$ → $AB = 6$

$|-1 - (-7)| = 6$

(4) $A(4)$, $B(-6)$ → $AB = 10$

$|-6 - 4| = 10$

2 座標平面上の次の2点間の距離を求めよ。

(1) $O(0, 0)$, $A(3, 4)$

$OA = 5$

$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

(2) $A(1, 2)$, $B(4, 6)$

$AB = 5$

$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

(3) $A(-2, 3)$, $B(4, -5)$

$AB = 10$

$\sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{100} = 10$

(4) $A(2, -1)$, $B(5, 1)$

$AB = \sqrt{13}$

$\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$

(5) $A(-3, -4)$, $B(1, 0)$

$AB = 4\sqrt{2}$

$\sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$

(6) $A(0, 5)$, $B(-6, -3)$

$AB = 10$

$\sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = \sqrt{100} = 10$

(7) $A(2, 3)$, $B(-1, 3)$

$AB = 3$

$\sqrt{(-3)^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$

(8) $A(-1, -2)$, $B(3, 4)$

$AB = 2\sqrt{13}$

$\sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

3 2点 $A(1, 3)$, $B(5, 1)$ から等距離にある、次の点の座標を求めよ。

(1) x軸上の点P

$P(2, 0)$

Pを $(x, 0)$ とおくと $AP^2 = BP^2$ より

$(x - 1)^2 + 3^2 = (x - 5)^2 + 1^2$

$-2x + 10 = -10x + 26$　$8x = 16$　$x = 2$

(2) y軸上の点Q

$Q(0, -4)$

Qを $(0, y)$ とおくと $AQ^2 = BQ^2$ より

$1^2 + (y - 3)^2 = 5^2 + (y - 1)^2$

$-6y + 10 = -2y + 26$　$-4y = 16$　$y = -4$

4 次の3点を頂点とする △ABC はどのような三角形か答えよ。

(1) $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $C(2, 4)$

AB＝AC の二等辺三角形

$AB^2 = 3^2 + 1^2 = 10$

$BC^2 = (-2)^2 + 2^2 = 8$

$CA^2 = (-1)^2 + (-3)^2 = 10$

(2) $A(0, 0)$, $B(4, 1)$, $C(3, 5)$

∠B＝90° の直角二等辺三角形

$AB^2 = 4^2 + 1^2 = 17$

$BC^2 = (-1)^2 + 4^2 = 17$

$CA^2 = (-3)^2 + (-5)^2 = 34$

AB＝BC かつ $AB^2 + BC^2 = CA^2$

数学Ⅱ　図形と方程式 ③

内分点・外分点　解答

月　　日　名前（　　）

ポイント

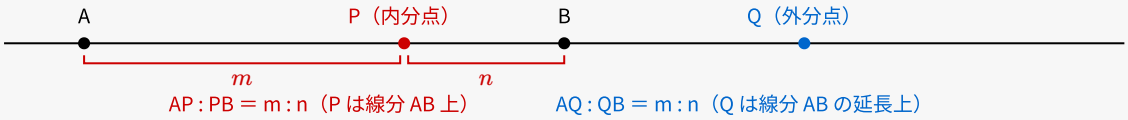
2点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ を結ぶ線分 AB を

・$m:n$ に**内分**する点　$\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$

・$m:n$ に**外分**する点　$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$

・**中点**　$\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

※ 数直線上の2点 $\mathrm{A}(a)$, $\mathrm{B}(b)$ では、x座標の式だけを使う。外分は「内分の式の n を $-n$ にかえたもの」と覚えるとよい。



AP : PB ＝ m : n（P は線分 AB 上）　　AQ : QB ＝ m : n（Q は線分 AB の延長上）

1 数直線上の2点 $\mathrm{A}(-2)$, $\mathrm{B}(10)$ について、線分 AB を次のように分ける点の座標を求めよ。

(1) 1:2 に内分する点 P

$\mathrm{P}(2)$

$\dfrac{2\cdot(-2)+1\cdot10}{1+2}=2$

(2) 3:1 に内分する点 P

$\mathrm{P}(7)$

$\dfrac{1\cdot(-2)+3\cdot10}{3+1}=7$

(3) 線分 AB の中点 M

$\mathrm{M}(4)$

$\dfrac{-2+10}{2}=4$

(4) 3:1 に外分する点 Q

$\mathrm{Q}(16)$

$\dfrac{-1\cdot(-2)+3\cdot10}{3-1}=16$

(5) 1:3 に外分する点 Q

$\mathrm{Q}(-8)$

$\dfrac{-3\cdot(-2)+1\cdot10}{1-3}=-8$

(6) 5:2 に外分する点 Q

$\mathrm{Q}(18)$

$\dfrac{-2\cdot(-2)+5\cdot10}{5-2}=18$

2 2点 $\mathrm{A}(-1,\ 4)$, $\mathrm{B}(5,\ -2)$ について、線分 AB を次のように分ける点の座標を求めよ。

(1) 2:1 に内分する点 P

$\mathrm{P}(3,\ 0)$

$x=\dfrac{1\cdot(-1)+2\cdot5}{2+1}=3$

$y=\dfrac{1\cdot4+2\cdot(-2)}{2+1}=0$

(2) 1:5 に内分する点 P

$\mathrm{P}(0,\ 3)$

$x=\dfrac{5\cdot(-1)+1\cdot5}{1+5}=0$

$y=\dfrac{5\cdot4+1\cdot(-2)}{1+5}=3$

(3) 線分 AB の中点 M

$\mathrm{M}(2,\ 1)$

$x=\dfrac{-1+5}{2}=2,\ y=\dfrac{4+(-2)}{2}=1$

(4) 3:1 に外分する点 Q

$\mathrm{Q}(8,\ -5)$

$x=\dfrac{-1\cdot(-1)+3\cdot5}{3-1}=8$

$y=\dfrac{-1\cdot4+3\cdot(-2)}{3-1}=-5$

(5) 1:3 に外分する点 Q

$\mathrm{Q}(-4,\ 7)$

$x=\dfrac{-3\cdot(-1)+1\cdot5}{1-3}=-4$

$y=\dfrac{-3\cdot4+1\cdot(-2)}{1-3}=7$

(6) 3:2 に外分する点 Q

$\mathrm{Q}(17,\ -14)$

$x=\dfrac{-2\cdot(-1)+3\cdot5}{3-2}=17$

$y=\dfrac{-2\cdot4+3\cdot(-2)}{3-2}=-14$

数学II　図形と方程式 ④

中点・重心の利用　解答

月　日　名前（　　）

ポイント

・3点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ を頂点とする △ABC の**重心** G

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

・点 P に関して点 A と対称な点 B → **P は線分 AB の中点**

・平行四辺形 ABCD → **対角線 AC と BD の中点が一致する**

1 次の3点を頂点とする △ABC の重心 G の座標を求めよ。

(1) $A(1, 4)$, $B(-3, 1)$, $C(5, -2)$

$G(1, 1)$

$x = \frac{1+(-3)+5}{3} = 1$, $y = \frac{4+1+(-2)}{3} = 1$

(2) $A(2, -1)$, $B(6, 5)$, $C(-5, 2)$

$G(1, 2)$

$x = \frac{2+6+(-5)}{3} = 1$, $y = \frac{-1+5+2}{3} = 2$

(3) $A(-4, 0)$, $B(0, 7)$, $C(1, -1)$

$G(-1, 2)$

$x = \frac{-4+0+1}{3} = -1$, $y = \frac{0+7+(-1)}{3} = 2$

2 次の点の座標を求めよ。

(1) 点 $A(2, 5)$ の、点 $P(4, 1)$ に関して対称な点 B

$B(6, -3)$

B(x, y) とおくと、P は線分 AB の中点だから

$\frac{2+x}{2} = 4$, $\frac{5+y}{2} = 1$

(2) 点 $A(-3, 2)$ の、点 $P(1, -1)$ に関して対称な点 B

$B(5, -4)$

B(x, y) とおくと、P は線分 AB の中点だから

$\frac{-3+x}{2} = 1$, $\frac{2+y}{2} = -1$

3 点 $A(1, 2)$ と点 B を結ぶ線分 AB の中点が $M(3, -1)$ であるとき、点 B の座標を求めよ。

$B(5, -4)$

B(x, y) とおくと　$\frac{1+x}{2} = 3$, $\frac{2+y}{2} = -1$　より　$x = 5$, $y = -4$

4 次の3点 A, B, C に対して、四角形 ABCD が平行四辺形となるような点 D の座標を求めよ。

(1) $A(1, 1)$, $B(5, 2)$, $C(6, 5)$

$D(2, 4)$

ACの中点 $(\frac{7}{2}, 3)$ と BDの中点が一致する

(2) $A(-2, 1)$, $B(3, -1)$, $C(4, 3)$

$D(-1, 5)$

ACの中点 $(1, 2)$ と BDの中点が一致する

5 3点 $A(1, 4)$, $B(3, -2)$, C を頂点とする △ABC の重心が $G(3, 1)$ のとき、点 C の座標を求めよ。

$C(5, 1)$

C(x, y) とおくと　$\frac{1+3+x}{3} = 3$, $\frac{4+(-2)+y}{3} = 1$　より　$x = 5$, $y = 1$